

Mini Proyectos con MongoDB - JavaScript y Python

Tabla de contenidos

Proyecto 1: Sistema de Biblioteca Digital

Descripción

Requerimientos

Estructura de Datos

Funciones a Implementar

Proyecto 2: Plataforma de Cursos Online

Descripción

Requerimientos

Estructura de Datos

Funciones a Implementar

Proyecto 3: Red Social de Recetas

Descripción

Requerimientos

Estructura de Datos

Funciones a Implementar

Proyecto 4: Sistema de Inventario de Tienda

Descripción

Requerimientos

Estructura de Datos

Funciones a Implementar

Proyecto 5: Sistema de Reservas de Hotel

Descripción

Requerimientos

Estructura de Datos

Funciones a Implementar

Proyecto 6: Plataforma de Eventos y Tickets

Descripción

Requerimientos

Estructura de Datos

Funciones a Implementar

Instrucciones Generales

Para JavaScript (Node.js)

Para Python

Criterios de Evaluación

Entrega

Proyecto 1: Sistema de Biblioteca Digital

Dificultad : ★★ ★

Descripción

Crear un sistema para gestionar una biblioteca digital con libros, autores y préstamos.

Requerimientos

- Gestionar libros con título, autor, ISBN, género, año de publicación
- Registrar préstamos con fecha de préstamo y devolución
- Consultar disponibilidad de libros
- Generar reportes de libros más prestados

Estructura de Datos

```
// Colección: Libros
{
  _id: ObjectId,
  titulo: "Cien años de soledad"
```

...



Funciones a Implementar

1. `agregarLibro(libro)` - Añadir nuevo libro al catálogo
2. `prestarLibro(isbn, usuario)` - Registrar préstamo si hay copias disponibles
3. `devolverLibro(prestamoId)` - Marcar libro como devuelto
4. `buscarLibros(criterio)` - Buscar por título, autor o género
5. `reportePopulares()` - Top 5 libros más prestados

Proyecto 2: Plataforma de Cursos Online

Dificultad : ★★ ★

Descripción

Sistema para gestionar cursos, estudiantes y progreso de aprendizaje.

Requerimientos

- Registrar cursos con módulos y lecciones
- Matricular estudiantes en cursos
- Seguimiento del progreso de cada estudiante
- Sistema de calificaciones y certificaciones

Estructura de Datos

```
// Colección: cursos
{
  _id: ObjectId,
  nombre: "Tercer Curso de Programación"
  ...
}
```



Funciones a Implementar

1. `crearCurso(curso)` - Crear nuevo curso
2. `matricularEstudiante(estudianteId, cursoId)` - Matricular en curso
3. `marcarLeccionComplelada(matriculaId, leccion)` - Actualizar progreso
4. `calcularProgreso(matriculaId)` - Calcular porcentaje de avance
5. `generarCertificado(matriculaId)` - Generar certificado si completó

Proyecto 3: Red Social de Recetas

Dificultad : ★ ★ ★

Descripción

Plataforma donde usuarios comparten recetas, las califican y comentan.

Requerimientos

- Usuarios pueden publicar recetas con ingredientes e instrucciones
- Sistema de likes y comentarios
- Búsqueda por ingredientes o tipo de cocina
- Ranking de recetas mejor valoradas

Estructura de Datos

```
// Colección: usuarios
{
  _id: ObjectId,
  nombre: "Chef Ana"
  ...
}
```



Funciones a Implementar

1. `publicarReceta(receta)` - Publicar nueva receta
2. `buscarPorIngrediente(ingrediente)` - Buscar recetas que contengan ingrediente
3. `darLike(recetaId, usuarioId)` - Dar/quitar like a receta
4. `comentarReceta(recetaId, usuarioId, comentario)` - Añadir comentario
5. `topRecetas(limite)` - Recetas mejor valoradas

Proyecto 4: Sistema de Inventario de Tienda

Dificultad : ★ ★ ★

Descripción

Gestión de inventario para una tienda con productos, proveedores y movimientos de stock.

Requerimientos

- Catálogo de productos con stock actual
- Registro de proveedores y sus productos
- Movimientos de entrada y salida de mercancía
- Alertas de stock bajo

Estructura de Datos

```
// Colección: productos
{
  _id: ObjectId,
  nombre: "Producto",
  ...
}
```



Funciones a Implementar

1. `agregarProducto(producto)` - Añadir producto al catálogo
2. `registrarMovimiento(movimiento)` - Registrar entrada/salida de stock
3. `consultarStock(codigo)` - Ver stock actual de un producto
4. `productosStockBajo()` - Listar productos con stock por debajo del mínimo
5. `reporteMovimientos(fechaInicio, fechaFin)` - Reporte de movimientos en período

Proyecto 5: Sistema de Reservas de Hotel

Dificultad : ★★ ★

Descripción

Plataforma para gestionar habitaciones, huéspedes y reservas de un hotel.

Requerimientos

- Catálogo de habitaciones con diferentes tipos y precios
- Sistema de reservas con fechas de entrada y salida
- Gestión de huéspedes y su historial
- Control de disponibilidad de habitaciones

Estructura de Datos

```
// Colección: habitaciones
{
  _id: ObjectId,
  nombre: "Habitación",
  ...
}
```



Funciones a Implementar

1. `consultarDisponibilidad(fechaEntrada, fechaSalida, tipo)` - Ver habitaciones disponibles
2. `crearReserva(reserva)` - Crear nueva reserva
3. `cancelarReserva(reservaId)` - Cancelar reserva existente
4. `checkIn(reservaId)` - Registrar entrada del huésped
5. `reporteOcupacion(mes, año)` - Reporte de ocupación mensual

Proyecto 6: Plataforma de Eventos y Tickets

Dificultad : ★ ★ ★

Descripción

Sistema para crear eventos, vender tickets y gestionar asistentes.

Requerimientos

- Creación de eventos con diferentes tipos de tickets
- Venta de tickets con límites de capacidad
- Sistema de check-in para eventos
- Reportes de ventas y asistencia

Estructura de Datos

```
// Colección: eventos
{
  _id: ObjectId,
  nombre: "Conferencia Tech 2024"
  ...
}
```



Funciones a Implementar

1. `crearEvento(evento)` - Crear nuevo evento
2. `comprarTicket(eventoId, tipoTicket, comprador)` - Procesar compra
3. `validarTicket(codigoQR)` - Validar ticket en el evento
4. `eventosProximos()` - Listar eventos próximos
5. `reporteVentas(eventoId)` - Reporte de ventas por evento

Instrucciones Generales

Para JavaScript (Node.js)

```
npm install mongodb
# o
npm install mongoose
```

Para Python

```
pip install pymongo
```

Criterios de Evaluación

- Correcta implementación de las operaciones CRUD
- Uso apropiado de consultas y agregaciones
- Manejo de errores y validaciones
- Estructura de datos eficiente
- Documentación del código

Entrega

Cada proyecto debe incluir:

1. Código fuente completo
2. Script de inicialización de la base de datos
3. Ejemplos de uso de todas las funciones

4. README con instrucciones de instalación y uso

Última modificación: miércoles, 2 de julio de 2025, 11:57